

Level Up: Descifrando las Ventas Globales de Videojuegos con SQL

Análisis Exploratorio y Estadístico de una Base de Datos de Ventas de Videojuegos utilizando MySQL.



Santiago A. Flórez Camargo

Proyecto individual

Ingeniería Industrial | Último Semestre | Universidad del Magdalena
Abril 2025

Tabla de Contenido

1. Introducción
2. Estructura de la base de datos
3. Análisis de Calidad de Datos
4. Estadísticas Descriptivas
5. Análisis Global de Ventas
6. Análisis Temporal
7. Análisis Regional y Comparativo
8. Ventas Bajas y Segmentación
9. Conclusiones
10. Recomendaciones finales
11. Contacto & Créditos del Proyecto
12. Fuente de los Datos

Introducción

Este proyecto tiene como objetivo analizar el comportamiento de las ventas de videojuegos a nivel global y regional, identificando patrones relevantes por género, plataforma, año y publicador. Para ello, se emplearon herramientas de SQL en el proceso de exploración, limpieza y análisis de datos, con el fin de obtener insights clave que permitan entender las dinámicas del mercado.

Estructura de la Base de Datos

- **Nombre de la base de datos:** video_game_sales
- **Tablas principales:** vgsales
- **Columnas clave:** Name, Platform, Year, Genre, Publisher, Global_Sales, north_america_sales, europe_sales, japan_sales, other_sales
- **Número de filas:** 16.327
- **Periodo cubierto:** 1980 - 2020. (a excepción de los años 2018 y 2019)

rank	name	platform	year	genre	publisher	north_america_sales	europe_sales	japan_sales	other_sales	global_sales
1	Wii Sports	Wii	2006	Sports	Nintendo	41.49	29.02000	3.77000	8.46000	82.74000
2	Super Mario Bros.	NES	1985	Platform	Nintendo	29.08	3.58000	6.81000	0.77000	40.24000
3	Mario Kart Wii	Wii	2008	Racing	Nintendo	15.85	12.88000	3.79000	3.31000	35.82000
4	Wii Sports Resort	Wii	2009	Sports	Nintendo	15.75	11.01000	3.28000	2.96000	33.00000
5	Pokemon Red/Pokemon Blue	GB	1996	Role-Playing	Nintendo	11.27	8.89000	10.22000	1.00000	31.37000
6	Tetris	GB	1989	Puzzle	Nintendo	23.2	2.26000	4.22000	0.58000	30.26000
7	New Super Mario Bros.	DS	2006	Platform	Nintendo	11.38	9.23000	6.50000	2.90000	30.01000
8	Wii Play	Wii	2006	Misc	Nintendo	14.03	9.20000	2.93000	2.85000	29.02000
9	New Super Mario Bros. Wii	Wii	2009	Platform	Nintendo	14.59	7.06000	4.70000	2.26000	28.62000
10	Duck Hunt	NES	1984	Shooter	Nintendo	26.93	0.63000	0.28000	0.47000	28.31000

Explicación de campos claves

'name': Nombres de los video juegos.

'platform': Plataforma en la que se son lanzados. (Ej: PlayStation, X360).

'year': Año de lanzamiento.

'genre': Genero al cual pertenece el juego (Ej: Acción, Aventura).

'publisher': Compañía que publica el juego (Ej: Activision, Nintendo).

'north_america_sales', 'europe_sales', 'japan_sales', 'other_sales' y 'global_sales': Ventas (en millones de unidades) en Norteamérica, Europa, Japón, otros países, y mundialmente, respectivamente.

Nota: esta tabla contiene más de 16.000 videojuegos.

Análisis de Calidad de Datos

Objetivo: Identificar registros con datos faltantes o inconsistentes.

Consulta:

```
SELECT * FROM vgsales WHERE `rank` IS NULL OR `name` IS NULL OR platform IS NULL OR genre IS NULL OR publisher IS NULL OR north_america_sales IS NULL OR europe_sales IS NULL OR japan_sales IS NULL OR other_sales IS NULL OR global_sales IS NULL;
```

Resultado:

	rank	name	platform	year	genre	publisher	north_america_sales	europe_sales	japan_sales	other_sales	global_sales

Consulta:

```
SELECT `rank`, COUNT(`rank`) AS frequency FROM vgsales GROUP BY `rank` HAVING frequency > 1;
```

Resultado:

	rank	frequency

Análisis: Nos damos cuenta que no hay valores NULL, y tampoco filas repetidas. Usando estas y otras consultas, se concluye que los datos son consistentes.

Estadísticas Descriptivas de Ventas por Región y a Nivel Global

Análisis de estadísticas de ventas por región (América del Norte, Europa, Japón y Otros), junto con una métrica global que resume las ventas a nivel mundial. Se incluyen ventas máximas, mínimas, promedio, desviación estándar y coeficiente de variación.

region	max_sale	min_sale	average_sale	standard_desviation	coefficient_of_variation
Global	82.74	0.01	0.5402	1.5657	289.82
North_America	41.49	0	0.2654	0.8216	309.54
Europe	29.02	0	0.1476	0.5088	344.79
Others	10.57	0	0.0483	0.1899	392.92
Japan	10.22	0	0.0787	0.3115	396.06

Análisis: Se puede observar que la región con la mayor venta individual es Norte América, con 41.49 millones, seguida de Europa con 29.02 millones, y después los demás países y Japón con valores de 10.57 y 10.22 millones respectivamente.

Algo que llama la atención es el valor de las medias, debido a que están muy lejos de los valores máximos. Esto indica que la mayoría de valores son muy bajos en comparación de unos pocos juegos que tuvieron ventas muy grandes. También podemos ver que los coeficientes de variación son bastante altos, con porcentajes que van desde el 289.82% hasta el 396.06%, esto indica que la dispersión de los datos es bastante alta.

Top 10 Juegos Más Vendidos Globalmente

Objetivo:

Identificar los videojuegos más vendidos a nivel global, considerando como registros distintos aquellos con el mismo nombre pero diferentes plataformas.

name	platform	year	genre	publisher	global_sales
Wii Sports	Wii	2006	Sports	Nintendo	82.74
Super Mario Bros.	NES	1985	Platform	Nintendo	40.24
Mario Kart Wii	Wii	2008	Racing	Nintendo	35.82
Wii Sports Resort	Wii	2009	Sports	Nintendo	33.00
Pokemon Red/Pokemon Blue	GB	1996	Role-Playing	Nintendo	31.37
Tetris	GB	1989	Puzzle	Nintendo	30.26
New Super Mario Bros.	DS	2006	Platform	Nintendo	30.01
Wii Play	Wii	2006	Misc	Nintendo	29.02
New Super Mario Bros. Wii	Wii	2009	Platform	Nintendo	28.62
Duck Hunt	NES	1984	Shooter	Nintendo	28.31

Análisis: Se observa que Nintendo domina ampliamente en los video juegos más vendidos históricamente, siendo el único publisher en este top 10.

Por otra parte, Mario Bros es el juego que más veces sale en este top, con un total de 3 veces. Esto muestra la gran popularidad de este juego clásico que nunca deja de encantar a las personas.

Géneros de Videojuegos con Más Ventas a Nivel Global

Consulta SQL:

```
SELECT genre,  
ROUND(SUM(global_sales), 2) AS  
total_global_sales FROM vgsales  
GROUP BY genre ORDER BY  
total_global_sales DESC;
```

Análisis:

Los géneros más populares son los de acción, deportes y de disparos, respectivamente. Siendo los únicos en tener ventas arriba de las mil millones de unidades.

genre	total_global_sales
Action	1722.88
Sports	1309.24
Shooter	1026.20
Role-Playing	923.84
Platform	829.15
Misc	797.62
Racing	726.77
Fighting	444.05
Simulation	390.16
Puzzle	242.22
Adventure	234.80
Strategy	173.43

Plataformas de Videojuegos con Más Ventas a Nivel Global

platform	total_global_sales
PS2	1233.46
X360	969.61
PS3	949.35
Wii	909.81
DS	818.96
PS	727.39
GBA	313.56
PSP	291.71
PS4	278.10
PC	255.05

Análisis:

La plataforma con más ventas a nivel mundial es PlayStation 2 (PS2), siendo la única en superar las mil millones de unidades en ventas, con un total de 1233.46 millones.

Más abajo le sigue X360, PS3, y Wii, los tres con ventas de 969.61, 949.35 y 909.81 millones respectivamente.

Vemos que la tabla empieza a "partirse" o "dividirse" entre PS y GBA, donde PS con 727.39 millones, le saca más del doble de ventas a GBA, quien cuenta 313.56 millones de ventas, esto muestra la ventaja que las plataformas PS2, X360, PS3, Wii, DS y PS tienen sobre las demás.

Top 10 Publicadores con Mayores Ventas Globales

publisher	total_global_sales
Nintendo	1784.43
Electronic Arts	1093.39
Activision	721.41
Sony Computer Entertainment	607.28
Ubisoft	473.54
Take-Two Interactive	399.30
THQ	340.44
Konami Digital Entertainment	278.56
Sega	270.70
Namco Bandai Games	253.65

Objetivo: Identificar cuáles han sido los publishers más exitosos en términos de ventas globales, para entender qué compañías han dominado el mercado de los videojuegos históricamente.

Análisis:

Nintendo es el Publisher que más ventas ha tenido a lo largo de los años, con una cantidad de 1784.43 millones.

En segundo puesto está Electronic Arts, con 1093.39 millones de unidades.

Siendo Electronic Arts junto con Nintendo, las únicas dos compañías en superar la barrera de los mil millones.

Más abajo de este top, destacan:

Activision, Sony Computer Entertainment y Ubisoft, con cifras de 721.41 millones y 473.54 millones, respectivamente, consolidando su impacto histórico en la industria.

Años de Oro en las Ventas Globales de Videojuegos

Objetivo:

Identificar los años con mayor volumen de ventas globales de videojuegos, para detectar tendencias históricas, periodos de auge en la industria y su posible relación con lanzamientos clave o cambios en el mercado.

Análisis:

Podemos deducir que desde los años 2004 hasta 2011, fue la época dorada de la industria de los videojuegos. Siendo el 2008 el año con mayores ventas, con un total de 678.9 millones de unidades. Seguido muy de cerca por el año 2009, con una cantidad de 667.3 millones.

year	total_global_sales
2008	678.90
2009	667.30
2007	611.13
2010	600.45
2006	521.04
2011	515.99
2005	459.94
2004	419.31
2002	395.52
2013	368.11

Plataforma Líder en Ventas por Año

Cada año, una plataforma dominó las ventas globales. Este análisis servirá para identificar tendencias y comportamientos del mercado respecto a las plataformas:

Análisis

- **Años 80:** Los clásicos Atari 2600 y NES fueron los líderes indiscutibles del mercado.
- **Años 90:** Nintendo dominó al principio con SNES, luego PlayStation tomó el primer puesto a partir de 1995, consolidándose de gran manera en ventas hasta finales de esta década.
- **Años 2000:** PlayStation 2 arrasó como el rey absoluto, seguido más tarde por el ascenso del Nintendo Wii y el Xbox 360.
- **De el 2010 en adelante:** PlayStation 3 y luego PlayStation 4, se mantuvieron como líderes absolutos hasta el 2017, y luego cerrando DS en 2020.
- **A partir del 2017,** las ventas generales bajaron considerablemente en comparación con épocas anteriores, esto debido a los cambios en la industria, como el auge de los juegos móviles y digitales.

# year	total global sales	platform
1980	1.138.000	2600
1981	3.577.000	2600
1982	2.886.000	2600
1983	1.096.000	NES
1984	5.009.000	NES
1985	5.344.000	NES
1986	3.641.000	NES
1987	1.976.000	NES
1988	4.501.000	NES
1989	6.498.000	GB
1990	2.616.000	SNES
1991	1.621.000	SNES
1992	3.298.000	SNES
1993	4.001.000	SNES
1994	3.508.000	SNES
1995	3.592.000	PS
1996	9.468.000	PS
1997	13.608.000	PS
1998	16.958.000	PS
1999	14.457.000	PS
2000	9.628.000	PS
2001	16.643.000	PS2
2002	20.540.000	PS2
2003	18.429.000	PS2
2004	21.178.000	PS2
2005	16.065.000	PS2
2006	13.791.000	Wii
2007	15.497.000	Wii
2008	17.416.000	Wii
2009	21.044.000	Wii
2010	17.105.000	X360
2011	15.937.000	PS3
2012	10.949.000	PS3
2013	11.739.000	PS3
2014	9.876.000	PS4
2015	11.530.000	PS4
2016	3.925.000	PS4
2017	0.03000	PS4
2020	0.29000	DS

year	publisher	total_sales
1980	Atari	8.36
1981	Activision	8.50
1982	Atari	19.43
1983	Nintendo	10.96
1984	Nintendo	45.56
1985	Nintendo	49.95
1986	Nintendo	16.18
1987	Nintendo	11.95
1988	Nintendo	36.44
1989	Nintendo	63.88
1990	Nintendo	35.49
1991	Nintendo	15.97
1992	Nintendo	38.11
1993	Nintendo	20.04
1994	Nintendo	24.99
1995	Sony Computer Entertainment	18.45
1996	Nintendo	73.70
1997	Sony Computer Entertainment	43.90
1998	Nintendo	48.41
1999	Nintendo	65.33
2000	Nintendo	34.05
2001	Nintendo	45.37
2002	Electronic Arts	73.01
2003	Electronic Arts	69.83
2004	Electronic Arts	67.33
2005	Nintendo	127.47
2006	Nintendo	205.61
2007	Nintendo	104.18
2008	Nintendo	91.22
2009	Nintendo	128.89
2010	Electronic Arts	81.38
2011	Electronic Arts	72.25
2012	Nintendo	56.47
2013	Electronic Arts	52.92
2014	Nintendo	48.65
2015	Electronic Arts	45.42
2016	Electronic Arts	12.25
2017	Sega	0.04
2020	Ubisoft	0.29

Publisher Más Exitoso Por Año

Este análisis tiene como fin comprender cómo los cambios en el mercado y la industria han favorecido a ciertos publishers en diferentes periodos, lo cual puede ser útil para anticipar tendencias y entender la evolución de la industria.

Análisis:

Años 80 y 90: Nintendo dominó casi sin rival, salvo algunos años a finales de los 90 donde Sony ocupó el primero puesto.

2000-2016: Electronic Arts y Nintendo estuvieron alternándose el primer puesto, mostrando lo reñida que fue la competencia entre estas dos compañías.

2017 y 2020: Sega y Ubisoft irrumpen, y se rompe la hegemonía de Nintendo y Electronic Arts.

Juego Más Vendido Por Año (1980–2020)

Análisis:

1980 - 1990: Atari y juegos de tipo arcade dominaron (juegos como Asteroids, Pac Man, Duck Hunt).

1990 - 2000: En estos años Nintendo arrasó con Mario, The Legend of Zelda y Pokémon.

2000 - 2010: Auge de franquicias de mundo abierto y shooters: GTA, Need for Speed y Call of Duty.

2010-2015: Call of Duty lideró año tras año.

2016-2020: Liderazgos dispersos, ventas mucho menores, mostrando el cambio hacia juegos móviles y descargas digitales

#year	name	total_sales
1980	Asteroids	4.31
1981	Pitfall!	4.50
1982	Pac-Man	7.81
1983	Baseball	3.20
1984	Duck Hunt	28.31
1985	Super Mario Bros.	40.24
1986	The Legend of Zelda	6.51
1987	Zelda II: The Adventure of Link	4.38
1988	Super Mario Bros. 3	17.28
1989	Tetris	30.26
1990	Super Mario World	20.61
1991	The Legend of Zelda: A Link to the Past	4.61
1992	Super Mario Land 2: 6 Golden Coins	11.18
1993	Super Mario All-Stars	10.55
1994	Donkey Kong Country	9.30
1995	Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong Quest	5.15
1996	Pokemon Red/Pokemon Blue	31.37
1997	Gran Turismo	10.95
1998	Pokémon Yellow: Special Pikachu Edition	14.64
1999	Pokemon Gold/Pokemon Silver	23.10
2000	Pokémon Crystal Version	6.39
2001	Gran Turismo 3: A-Spec	14.98
2002	Grand Theft Auto: Vice City	16.15
2003	Need for Speed Underground	10.46
2004	Grand Theft Auto: San Andreas	20.81
2005	Nintendogs	24.76
2006	Wii Sports	82.74
2007	Wii Fit	22.72
2008	Mario Kart Wii	35.82
2009	Wii Sports Resort	33.00
2010	Call of Duty: Black Ops	29.40
2011	Call of Duty: Modern Warfare 3	30.83
2012	Call of Duty: Black Ops II	29.72
2013	Grand Theft Auto V	37.78
2014	Call of Duty: Advanced Warfare	21.90
2015	Call of Duty: Black Ops 3	25.32
2016	FIFA 17	6.91
2017	Phantasy Star Online 2 Episode 4: Deluxe Package	0.04
2020	Imagine: Makeup Artist	0.29

Top 10 Juegos con Mayor Frecuencia Relativa de Ventas

name	sales_by_game	relative_frequency_percent
Wii Sports	82.74	0.94
Grand Theft Auto V	55.92	0.63
Super Mario Bros.	45.31	0.51
Mario Kart Wii	35.82	0.41
Tetris	35.84	0.41
Wii Sports Resort	33.00	0.37
Pokemon Red/Pokemon Blue	31.37	0.36
Call of Duty: Modern Warfare 3	30.83	0.35
New Super Mario Bros.	30.01	0.34
Call of Duty: Black Ops II	29.72	0.34

Objetivo: Mostrar que juegos concentraron la mayor parte del total de ventas a nivel histórico.

Análisis:

- "Wii Sports" y "GTA V" son fenómenos que rompieron todos los récords.
- Nintendo domina la lista con múltiples títulos.
- Se puede observar lo fragmentado que está el mercado: el juego más vendido representa menos del 1% de las ventas totales de los juegos. Recordemos que hay más de 16.000 juegos en esta lista.

Frecuencia Relativa de Ventas Globales por Género

Análisis:

Los juegos más populares son los de Action, Sports, y Shooter. Representando el 19.53%, 14.84% y 11.63% del mercado, respectivamente, con ventas arriba de las mil millones de unidades.

Luego se encuentran los juegos de Role-Playing, representando el 10.47%, Platform el 9.4% y Misc el 9.04%. Con ventas de 923.84 millones para Role-Playing, 829.15 millones para Platform, y 796.77 millones para Misc.

Géneros como Puzzle, Adventure, y Strategy, representan una parte mucho más pequeña del mercado, con menos del 3% de participación cada uno.

genre	sales_by_genre	relative_frequency_percent
Action	1722.88	19.53
Sports	1309.24	14.84
Shooter	1026.20	11.63
Role-Playing	923.84	10.47
Platform	829.15	9.40
Misc	797.62	9.04
Racing	726.77	8.24
Fighting	444.05	5.03
Simulation	390.16	4.42
Puzzle	242.22	2.75
Adventure	234.80	2.66
Strategy	173.43	1.97

Frecuencia Relativa de Ventas Globales por Plataforma

Análisis: Las plataformas más populares en términos de ventas mundiales, son las consolas tradicionales como PS2, X360, y PS3, que dominan el mercado encabezado por PS2, quien tiene una participación en el mercado de 13.98%. Por otro lado, Wii y DS continúan siendo plataformas clave, Wii representando el 10.31% y DS el 9.28% del mercado global. Las plataformas más modernas y recientes como PS4, siguen siendo muy relevantes, sin embargo su participación es menor en comparación con las consolas mencionadas anteriormente (PS2 y X360). En el puesto 10 se encuentra PC, quien tiene una participación un poco modesta en comparación con las consolas, representando solo el 2.89% de las ventas globales.

platform	sales_by_platform	relative_frequency_percent
PS2	1233.46	13.98
X360	969.61	10.99
PS3	949.35	10.76
Wii	909.81	10.31
DS	818.96	9.28
PS	727.39	8.25
GBA	313.56	3.55
PSP	291.71	3.31
PS4	278.10	3.15
PC	255.05	2.89

region	sales_by_region	relative_frequency_percent
north_america	4333.43	49.13
europa	2409.12	27.31
japan	1284.30	14.56
others	789.01	8.95

Frecuencia Relativa de Ventas Globales por Región

Análisis:

Norte América: representa el 49.13% de las ventas globales, y se consolida como la región dominante. Esta región lidera con una diferencia bastante amplia frente a las demás.

Europa: sigue en el top con 27.31% del mercado, posicionándose como la segunda región más importante.

Japón: con el 14.56% del total global de ventas, representa una porción considerable. A pesar de que no lidera, es una región clave.

Otros países: agrupa a todas las demás regiones o países. Con una participación de 8.95%, indica que otras áreas del mundo causan un impacto más pequeño en el mercado global de videojuegos.

Publishers con Más Juegos dentro del Top 50 de Ventas Globales

publisher	publisher_frequency
Nintendo	32
Activision	8
Take-Two Interactive	6
Microsoft Game Studios	2
Sony Computer Entertainment	2

Análisis:

- **Nintendo** encabeza este ranking con 32 juegos en el Top 50, se destacan franquicias como Super Mario, Zelda y Pokémon.
- **Activision** es el segundo, con 8 juegos dentro de este top, liderando con la serie Call of Duty.
- **Take-Two Interactive** cuenta con 6 juegos en el ranking, destacando juegos como Grand Theft Auto.
- **Microsoft Game Studios y Sony Computer Entertainment** tienen 2 juegos cada uno, con franquicias como Halo y Gran Turismo.
- Notemos que **Electronic Arts** (el segundo publisher con mayores ventas globales) no tiene juegos en el Top 50. Esto puede deberse a su modelo de negocio, la mayor parte de sus ventas vienen de muchos juegos con ventas moderadas en lugar de unos pocos súper éxitos.

Top 10 Juegos Más Vendidos por Región

North America			Europe		
name	platform	north_america_sales	name	platform	europe_sales
Wii Sports	Wii	41.49	Wii Sports	Wii	29.02
Super Mario Bros.	NES	29.08	Mario Kart Wii	Wii	12.88
Duck Hunt	NES	26.93	Wii Sports Resort	Wii	11.01
Tetris	GB	23.2	Nintendogs	DS	11.00
Mario Kart Wii	Wii	15.85	Grand Theft Auto V	PS3	9.27
Wii Sports Resort	Wii	15.75	Brain Age: Train Your Brain in Minutes a Day	DS	9.26
Kinect Adventures!	X360	14.97	New Super Mario Bros.	DS	9.23
New Super Mario Bros. Wii	Wii	14.59	Wii Play	Wii	9.20
Wii Play	Wii	14.03	Pokemon Red/Pokemon Blue	GB	8.89
Super Mario World	SNES	12.78	Wii Fit Plus	Wii	8.59

Análisis:

En **Norteamérica**, Nintendo arrasa: Wii Sports, Super Mario Bros. y Duck Hunt lideran el ranking, todos con ventas mayores a 25 millones.

En **Europa**, también lidera Wii Sports, y además, vemos el auge de Nintendogs y Grand Theft Auto V en este continente.

Top 10 Juegos Más Vendidos por Región

Japan			Others		
name	platform	japan_sales	name	platform	other_sales
Pokemon Red/Pokemon Blue	GB	10.22	Grand Theft Auto: San Andreas	PS2	10.57
Pokemon Gold/Pokemon Silver	GB	7.20	Wii Sports	Wii	8.46
Super Mario Bros.	NES	6.81	Gran Turismo 4	PS2	7.53
New Super Mario Bros.	DS	6.50	Grand Theft Auto V	PS3	4.14
Pokemon Diamond/Pokemon Pearl	DS	6.04	Mario Kart Wii	Wii	3.31
Pokemon Black/Pokemon White	DS	5.65	Wii Sports Resort	Wii	2.96
Pokemon Ruby/Pokemon Sapphire	GBA	5.38	Pro Evolution Soccer 2008	PS2	2.93
Animal Crossing: Wild World	DS	5.33	New Super Mario Bros.	DS	2.90
Brain Age 2: More Training in Minutes a Day	DS	5.32	Wii Play	Wii	2.85
Monster Hunter Freedom 3	PSP	4.87	Nintendogs	DS	2.75

Análisis:

En **Japón** adoran Pokémon: 6 de los 10 juegos más vendidos son de esa saga. En el ranking también aparecen clásicos como Super Mario Bros y New Super Mario Bros.

En el grupo de **Otros países**, Grand Theft Auto: San Andreas se corona como el favorito, seguido por Wii Sports y éxitos en PlayStation 2, como Gran Turismo 4.

Análisis de Géneros más Vendidos por Región

Norte América

genre	total_na
Action	861.8
Sports	670.09
Shooter	575.16
Platform	445.99
Misc	402.48
Racing	356.93
Role-Playing	326.5
Fighting	220.74
Simulation	181.78
Puzzle	122.01
Adventure	102.06
Strategy	67.89

Europa

genre	total_eu
Action	516.48
Sports	371.34
Shooter	310.45
Racing	236.32
Misc	213.82
Platform	200.67
Role-Playing	187.58
Simulation	113.20
Fighting	100.00
Adventure	63.79
Puzzle	50.53
Strategy	44.94

Japón

genre	total_jp
Role-Playing	350.29
Action	158.66
Sports	134.76
Platform	130.65
Misc	106.67
Fighting	87.15
Simulation	63.54
Puzzle	56.68
Racing	56.61
Adventure	52.01
Strategy	49.10
Shooter	38.18

Otros

genre	total_others
Action	184.92
Sports	132.65
Shooter	101.90
Racing	76.68
Misc	74.02
Role-Playing	59.38
Platform	51.51
Fighting	36.19
Simulation	31.36
Adventure	16.70
Puzzle	12.47
Strategy	11.23

Análisis:

En **Norteamérica** el género Action lidera con amplia ventaja (861.8M), seguido por Sports (670.09M) y Shooter (575.16M). Los géneros de ritmo rápido y competitivo claramente son los que dominan.

En **Europa** la tendencia es muy parecida: Action es el que lleva la delantera con 516.48M, sin embargo, Racing tiene un peso mayor que en otras regiones, mostrando el gusto de este continente por los juegos de carreras y conducción.

En **Japón** las cosas cambian totalmente: Role-Playing (RPG) es el género favorito, llevándole una ventaja considerable a los demás con ventas de 350.29M. Esto muestra la fuerte tradición de juegos narrativos y de aventuras largas en este mercado.

En **Otros países** vuelve a dominar Action con 184.92M, aunque las ventas generales son considerablemente más bajas. Sports y Shooter completan este podio con 132.65 y 101.90 millones, respectivamente.

name	total_na	total_eu	total_jp	total_others	total_global	biggest_sale
Zyuden Sentai Kyoryuger: Game de Gaburincho!!	0	0.00	0.05	0.00	0.05	japan
Zwei!!	0	0.00	0.02	0.00	0.02	japan
Zumba Fitness: World Party	0.31	0.16	0.00	0.05	0.50	north_america
Zumba Fitness Rush	0	0.16	0.00	0.02	0.19	europa
Zumba Fitness Core	0	0.13	0.00	0.02	0.14	europa
Zumba Fitness 2	1.54	1.07	0.00	0.28	2.88	north_america
Zumba Fitness	5.52	3.33	0.00	0.94	9.79	north_america
Zubo	0.09	0.03	0.00	0.01	0.12	north_america
Zoop	0.03	0.02	0.00	0.00	0.05	north_america
ZooCube	0.05	0.01	0.00	0.00	0.07	north_america

Análisis:

Observamos que algunos juegos tienen su mayor éxito en regiones específicas. Como por ejemplo:

- Zumba Fitness, el cual se destaca mayormente en Norteamérica, con un total de ventas globales de 9.79 millones, siendo esta la región donde es más popular.
- Zumba Fitness 2 también tiene su mejor desempeño en Norteamérica, alcanzando los 2.88 millones en ventas globales.
- Juegos como Zyuden Sentai Kyoryuger: Game de Gaburincho!! y Zwei!! tienen su mejor desempeño en Japón, con 0.05 y 0.02 millones, aunque las ventas totales son bastante bajas en comparación con los más vendidos en otras regiones.
- Por otra parte, Zumba Fitness Rush y Zumba Fitness Core tienen mayor presencia en Europa, aunque sus ventas globales son más limitadas.
- Podemos ver que este patrón refleja las diferencias de gustos y preferencias de las personas en cada región, como vimos, Norteamérica dominando en ventas globales para ciertos juegos de Zumba Fitness, mientras que Japón sigue teniendo una fuerte preferencia por los juegos locales.

**Regiones
Donde los
Juegos
Tuvieron un
Mejor
Desempeño**

Éxito de las plataformas en diferentes regiones: un análisis comparativo

+
•
0

platform	total_na	total_eu	total_jp	total_others	biggest_sales
Wii	497.37	264.35	68.28	79.20	north_america
NES	125.94	21.15	98.65	5.31	north_america
GB	113.64	47.51	85.12	8.16	north_america
DS	388.56	194.07	175.02	60.29	north_america
X360	594.33	278.01	12.30	84.67	north_america
PS3	388.9	340.47	79.21	140.81	north_america
PS2	572.92	332.63	137.54	190.47	north_america
SNES	61.23	19.04	116.55	3.22	japan
GBA	184.12	74.59	46.56	7.61	north_america
3DS	78.03	58.30	97.30	12.55	japan
PS4	96.8	123.70	14.30	43.36	europa
N64	138.91	41.03	33.76	4.31	north_america
PS	334.71	212.38	139.78	40.69	north_america
XB	182.06	59.65	1.38	8.48	north_america
PC	92.1	137.64	0.17	24.33	europa

Análisis:

En este análisis, observamos cómo cada plataforma tuvo su mejor desempeño en distintas regiones del mundo:

Norte América fue la región en la que dominaron varias plataformas, destacándose Wii con ventas de 497.37 millones, seguida por X360 (594.33 millones) y PS2 (572.92 millones).

NES y GB también tuvieron su mejor desempeño en esta región, teniendo ventas de 125.94 y 113.64 millones, respectivamente.

Japón, el cual tiene inclinación por las plataformas clásicas de la región, como:

SNES (116.55 millones) y 3DS (97.30 millones).

Europa: Mostró favoritismo por PS4, el cual contó con ventas de 123.70 millones, destacándose como la segunda plataforma más popular en esta región.

También, PC (137.64 millones) tuvo una mayor presencia en Europa comparado con las demás regiones.

Región con más ventas en cada año: análisis de tendencias a lo largo del tiempo

Análisis:

Con el pasar de los años, **Norte América** ha sido la región dominante en ventas de videojuegos, destacándose en casi todos los años desde 1980 hasta 2015. Por otro lado, **Japón** fue líder en algunos años, como en 1983, 1986, y 1991. En 2016, **Europa** superó a las otras regiones por primera vez, lo que muestra un cambio en las tendencias del mercado.

A pesar de algunos altibajos, Norte América ha mantenido su dominio a lo largo del tiempo.

# year	total_na	total_eu	total_jp	total_others	biggest_sale
1980	10.59	0.67	0.00	0.12	north_america
1981	33.4	1.96	0.00	0.32	north_america
1982	26.92	1.65	0.00	0.31	north_america
1983	7.76	0.80	8.10	0.14	japan
1984	33.28	2.10	14.27	0.70	north_america
1985	33.73	4.74	14.56	0.92	north_america
1986	12.5	2.84	19.81	1.93	japan
1987	8.46	1.41	11.63	0.20	japan
1988	23.87	6.59	15.76	0.99	north_america
1989	45.15	8.44	18.36	1.50	north_america
1990	25.46	7.63	14.88	1.40	north_america
1991	12.76	3.95	14.78	0.74	japan
1992	33.87	11.71	28.91	1.65	north_america
1993	15.12	4.65	25.33	0.89	japan
1994	28.15	14.88	33.99	2.20	japan
1995	24.82	14.90	45.75	2.64	japan
1996	86.76	47.26	57.44	7.69	north_america
1997	94.75	48.32	48.87	9.13	north_america
1998	128.36	66.90	50.04	11.03	north_america
1999	126.06	62.67	52.34	10.05	north_america
2000	94.49	52.75	42.77	11.62	north_america
2001	173.98	94.89	39.86	22.76	north_america
2002	216.19	109.74	41.76	27.28	north_america
2003	193.59	103.81	34.20	26.01	north_america
2004	222.59	107.32	41.65	47.29	north_america
2005	242.61	121.94	54.28	40.58	north_america
2006	263.12	129.24	73.73	54.43	north_america
2007	312.05	160.50	60.29	77.60	north_america
2008	351.44	184.40	60.26	82.39	north_america
2009	338.85	191.59	61.89	74.77	north_america
2010	304.24	176.73	59.49	59.90	north_america
2011	241.06	167.44	53.04	54.39	north_america
2012	154.96	118.78	51.74	37.82	north_america
2013	154.77	125.80	47.59	39.82	north_america
2014	131.97	125.65	39.46	40.02	north_america
2015	102.82	97.71	33.72	30.01	north_america
2016	22.66	26.76	13.70	7.75	europa
2017	0	0.00	0.05	0.00	japan
2020	0.27	0.00	0.00	0.02	north_america

name	na	eu	jp	others	global	mean	stddev_regiones
Bayonetta 2	0.34	0.28	0.10	0.30	1.01	0.26	0.09
Persona 4: Golden	0.46	0.34	0.38	0.21	1.38	0.35	0.09
Resonance of Fate	0.32	0.35	0.30	0.12	1.07	0.27	0.09
Hot Shots Golf: Open Tee	0.5	0.50	0.63	0.33	1.96	0.49	0.11
Final Fantasy Tactics: The War of the Lions	0.45	0.25	0.30	0.16	1.16	0.29	0.11
Resident Evil: Revelations 2	0.31	0.43	0.32	0.13	1.18	0.3	0.11
Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes	0.4	0.27	0.28	0.08	1.04	0.26	0.11
F-Zero: Maximum Velocity	0.39	0.16	0.37	0.12	1.04	0.26	0.12
Tenchu: Wrath of Heaven	0.44	0.34	0.25	0.11	1.14	0.28	0.12
Metal Gear Solid: Portable Ops	0.38	0.35	0.38	0.09	1.19	0.3	0.12

Juegos con Ventas Más Equilibradas Según la Región

Análisis

Se observa que los juegos Persona 4: Golden y Bayonetta 2 son ejemplos de juegos los cuales su éxito fue relativamente equilibrado entre varias regiones, esto se deduce por su desviación estándar baja (0.09 para ambos).

Estos juegos tuvieron éxito no solo en una región, sino también en varias, lo que muestra un atractivo global y popularidad en diferentes regiones.

También observamos que Resident Evil: Revelations 2 y Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes muestran distribuciones equilibradas de ventas, siendo estos, populares en Norteamérica y Europa, y también en otras regiones del mundo.

Juegos con Ventas Menos Equilibradas Según la Región

Análisis:

Podemos ver que juegos como Wii Sports y Super Mario Bros. tienen desviaciones estándar muy altas (15.31 y 12.4, respectivamente). Esto quiere decir que sus ventas se concentran en gran parte en una sola región, mientras que en otras regiones, tienen ventas bajas en comparación con las regiones donde más se destacan. Duck Hunt, y Tetris también muestran una fuerte preferencia en una región, con menos ventas en otras. Mientras que en Norte América tuvieron ventas que alcanzaron cifras de 26.93 y 26.17 millones, respectivamente, en Europa tuvieron cifras de 0.63 millones para Duck Hunt y 2.95 millones para Tetris.

name	na	eu	jp	others	global	mean	stddev_regiones
Wii Sports	41.49	29.02	3.77	8.46	82.74	20.69	15.31
Super Mario Bros.	32.48	4.88	6.96	0.99	45.31	11.33	12.4
Duck Hunt	26.93	0.63	0.28	0.47	28.31	7.08	11.46
Tetris	26.17	2.95	6.03	0.69	35.84	8.96	10.12
Grand Theft Auto V	23.46	23.04	1.39	8.03	55.92	13.98	9.56
Call of Duty: Black Ops	17.01	8.69	0.59	3.12	29.40	7.35	6.3
Call of Duty: Modern Warfare 3	15.58	11.29	0.62	3.35	30.83	7.71	6
Kinect Adventures!	14.97	4.94	0.24	1.67	21.82	5.46	5.75
Super Mario World	15.99	4.86	4.49	0.75	26.07	6.52	5.7
Call of Duty: Ghosts	14.92	9.05	0.48	2.92	27.38	6.84	5.61

Juegos que Menos Ventas Tuvieron a Nivel Global

Análisis:

Los juegos con menos ventas, vendieron solo 10.000 unidades, la mayoría de ellos son de plataformas poco conocidas como GBA, DS, PSP y PSV.

name	global_sales	platform
Spirits & Spells	0.01	GBA
Dragon Zakura DS	0.01	DS
Hotel Giant DS	0.01	DS
Blackthorne	0.01	GBA
Chameleon: To Dye For!	0.01	DS
Super Battle For Money Sentouchuu: Kyuukyok...	0.01	3DS
Turok	0.01	PC
DokuSui: DokiDoki Suikoden	0.01	PSP
Don Bradman Cricket 14	0.01	X360
Coven and Labyrinth of Refrain	0.01	PSV

Géneros con Menos Ventas Mundiales

Análisis:

El género que menos ventas registró fue Strategy, seguido de Adventure y Puzzle. Estos géneros, aunque tienen comunidades de fans muy fieles, no generan tantas ventas como géneros como Action y Sports.

genre	total
Strategy	173.43
Adventure	234.80
Puzzle	242.22
Simulation	390.16
Fighting	444.05
Racing	726.77
Misc	797.62
Platform	829.15
Role-Playing	923.84
Shooter	1026.20
Sports	1309.24
Action	1722.88

Plataforms con Menores Ventas a Nivel Mundial

Análisis:

Las plataformas que menos ventas registraron fueron PCFX y GG con ventas menores a las 50 mil unidades.

Seguidos de 3DO y TG16, con ventas menores a las 160.000 unidades. Algunas de estas plataformas pertenecen a mercados muy específicos, y otras simplemente no pudieron tener éxito comercialmente.

platform	total
PCFX	0.03
GG	0.04
3DO	0.10
TG16	0.16
WS	1.42
NG	1.44
SCD	1.87
DC	15.97
GEN	28.36
SAT	33.59

Publishers con Menores Ventas a Nivel Global

publisher	total
EON Digital Entertainment	0.01
Interworks Unlimited, Inc.	0.01
Naxat Soft	0.01
Genterprise	0.01
Media Entertainment	0.01
UIG Entertainment	0.01
Boost On	0.01
Epic Games	0.01
New World Computing	0.01
Stainless Games	0.01

Análisis:

Podemos observar que hay Publishers con ventas muy bajas (menos de diez mil unidades), esto puede deberse a varios factores:

- Baja capacidad para llegar a audiencias más amplias.
- Pocos juegos lanzados: Algunos de estos publishers, pudieron haber lanzado varios juegos, y no tuvieron el éxito necesario para dar a conocer a la compañía.
- Enfoque en mercados muy específicos: algunas compañías dirigen su foco a audiencias más reducidas, lo que limita sus ventas a nivel mundial.

Análisis de Años con Menos Ventas a Nivel Mundial

year	total
2017	0.05
2020	0.29
1980	11.38
1983	16.79
1987	21.74
1982	28.86
1991	32.23
1981	35.77
1986	37.07
1993	45.98

Análisis:

Podemos ver que los años con menos ventas son los años en los que la industria gaming inició (1980 hasta 1993) donde las ventas no alcanzaban los 50 millones. Esto pudo deberse a que era una industria nueva, y aún no había ganado la popularidad que ganaría mas adelante. También notamos que en los años más recientes (2017 y 2020) tuvo ventas extremadamente bajas (0.05 en 2017 y 0.29 millones en 2020) si las comparamos con los otros años. Esto, como ya lo he mencionado anteriormente, pudo deberse al auge de los juegos móviles, haciendo que los consumidores pasen de jugar en consolas a jugar en sus teléfonos móviles.

Conclusiones

- **Dominio de Norte America:** domina el 50% del mercado. Demostrando que es la región más importante para la industria del gaming.
- **Dominio de Nintendo y EA:** Estos publishers han sido los lideres indiscutibles del mercado, alternandose el primer puesto en casi todos los años.
- **2006 - 2011:** La era dorada de los videojuegos.
- **Dispersión alta en las ventas:** Hay bastantes outliers, ventas que son muy pequeñas, y otras muy grandes.
- **Valor de SQL:** Vemos como mediante el uso de este software, logramos obtener insights y análisis valiosos de bases de datos de la vida real y de todo tipo de industrias.

Recomendaciones y Oportunidades de Mejora

- **Fortalezas del proyecto:**
 - **Insights claves sobre el mercado:** Se identificaron tendencias en las ventas, y como se distribuyeron en diferentes regiones del mundo.
 - **Uso eficiente de SQL:** Se implementaron consultas avanzadas para extraer estadísticas, rankings y tendencias. Mostrando el potencial de SQL en el análisis y manejo de grandes volúmenes de datos .
- **Áreas de mejora:**
 - **Visualizaciones más intuitivas:** Implementar el uso de herramientas como Power Bi o Tableau para la creación de gráficos como mapas de calor, gráficos de líneas, diagramas de dispersión, entre otros.
 - **Análisis estadístico más profundo o avanzado:** Aplicar técnicas estadísticas como ANOVA o correlación entre variables.
- **Expansión del Proyecto:**
 - **Datos extras:** Añadir datos e informes más recientes sobre como se ha comportado la industria en estos últimos años.
 - **Modelado Predictivo:** Utilizar herramientas de Machine Learning en Python para predecir tendencias en las ventas de los videojuegos.
- **Aplicaciones Practicas**
 - Empresas de videojuegos pueden usar este análisis para ajustar e implementar nuevas estrategias comerciales en la industria.

Contacto & Créditos del Proyecto

Santiago A. Flórez Camargo

Estudiante de Ingeniería Industrial – Último semestre
Universidad del Magdalena



Correo electrónico:

sa.florezcamargo@gmail.com



LinkedIn:

www.linkedin.com/in/santiago-flórez-camargo



GitHub:

<https://github.com/santiagoflorezcamargo>

Abril 2025



**Te gustó el proyecto? Conversemos en LinkedIn
o GitHub.**

Fuente de los Datos

El conjunto de datos utilizado en este proyecto fue obtenido desde Kaggle, bajo el nombre "🎮 **EDA - VIDEO GAME SALES**".

Este dataset recopila información del sitio especializado VGChartz.com, reconocido por la recopilación y análisis de datos sobre las ventas de videojuegos y consolas

 **Kaggle:** [EDA - VIDEO GAME SALES](#)

 **VGChartz:** vgchartz.com